

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR
POSTTEST 7



Informatika A1'24
Renaya Putri Alika
2409106002

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2024

PEMBAHASAN

1.1 LATAR BELAKANG

Superhero telah menjadi bagian penting dari budaya populer global, dengan berbagai karakter yang diidolakan oleh banyak orang. Karakter superhero tidak hanya hadir di media seperti komik, film, dan serial televisi, tetapi juga sering menjadi topik perbincangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pengelolaan data, penting untuk memiliki sistem yang memadai untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi terkait superhero tersebut, terutama untuk aplikasi yang melibatkan penggemar, media, atau industri hiburan.

Program ini dirancang sebagai aplikasi sederhana berbasis Python yang bertujuan untuk mengelola data superhero secara efektif. Dengan menggunakan pendekatan berbasis kamus (dictionary) untuk menyimpan data, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melihat, menambah, memperbarui, dan menghapus informasi terkait superhero seperti nama pahlawan dan identitas rahasianya. Selain itu, program ini dilengkapi dengan sistem autentikasi pengguna yang mengelola dua jenis pengguna: admin dan user. Pengguna admin memiliki hak akses penuh untuk mengubah data, sedangkan pengguna biasa hanya bisa melihat dan menghitung jumlah superhero yang tersedia. Fitur ini meniru sistem otorisasi di dunia nyata, di mana hanya pengguna tertentu yang memiliki izin untuk mengubah data penting.

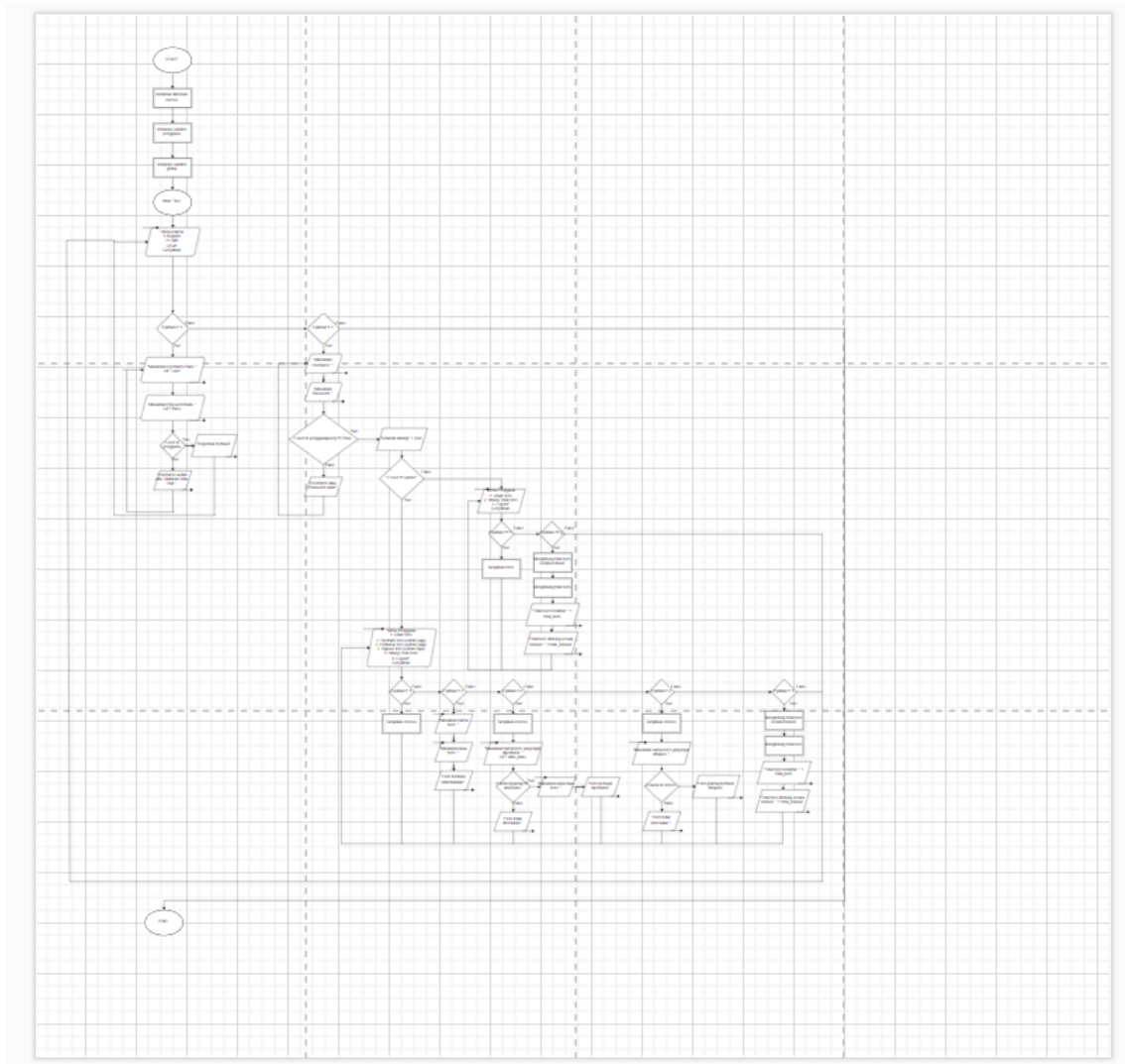
Program ini juga mengimplementasikan beberapa fungsi penting, termasuk:

1. Fungsi untuk Menampilkan Data Superhero :
Memudahkan pengguna untuk mengakses informasi superhero yang tersimpan.
2. Fungsi untuk Menambahkan, Memperbarui, dan Menghapus Superhero :
Khusus untuk pengguna admin, fitur ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data superhero.
3. Sistem Rekursif untuk Penghitungan Data :
Untuk menghitung jumlah superhero secara efisien, program ini juga mengadopsi pendekatan rekursif sebagai metode alternatif untuk menghitung jumlah data.

program ini bisa menjadi dasar bagi pengembangan lebih lanjut ke arah aplikasi yang lebih kompleks, misalnya sistem pengelolaan data karakter fiksi yang digunakan oleh komunitas penggemar, perpustakaan digital, atau platform hiburan.

1.2 FLOWCHART

berikut alur flowchartnya :



1.3 OUTPUT PROGRAM

- 1) Program dibawah ini menampilkan sebuah code untuk aplikasi sederhana dengan fitur register, login, melihat daftar hero, exit, dan logout. Berikut penjelasan detailnya :

```
--- Menu utama ---
1. Register
2. Login
3. Exit
Pilih opsi: 1
Masukkan username baru: nay
Masukkan password baru: nayul
Registrasi berhasil!
--- Menu utama ---
1. Register
2. Login
3. Exit
Pilih opsi: 2
Masukkan username: user
Masukkan password: userpass
Selamat datang, user!
--- Menu Pengguna ---
1. Lihat Hero
5. Logout
Pilih opsi: 1
Daftar hero:
Nama: iron man, Alias: tony stark
Nama: doctor strange, Alias: stephen strange
Nama: thor, Alias: thor odinson
Nama: hulk, Alias: bruce banner
Nama: captain america, Alias: steve rogers
--- Menu Pengguna ---
1. Lihat Hero
5. Logout
Pilih opsi: 5
Anda telah logout.
```

- Menu utama :
Ada tiga pilihan :
 1. Register : Untuk mendaftarkan username dan password baru
 2. Login : Untuk masuk menggunakan username dan password yang sudah terdaftar
 3. Exit : Untuk keluar dari aplikasi.
- Proses Register :
Pengguna diminta memasukkan username (nay) dan password (nayul).
Setelah itu, sistem menampilkan pesan "Registrasi berhasil!".

- Proses Login :

Pengguna lain login menggunakan username (`user`) dan password (`userpass`).

Setelah login berhasil, sistem menampilkan pesan "Selamat datang, user!".

- Menu Pengguna :

Setelah login, pengguna mendapatkan dua pilihan :

- 1. Lihat Hero : Menampilkan daftar karakter superhero berikut alias-nya.
- 5. Logout : Untuk keluar dari sesi pengguna.

- Daftar Hero :

Saat pengguna memilih "Lihat Hero", aplikasi menampilkan daftar superhero beserta alias mereka, seperti

- Iron Man (Tony Stark)
- Doctor Strange (Stephen Strange)
- Thor (Thor Odinson)
- Hulk (Bruce Banner)
- Captain America (Steve Rogers)

- Logout :

Setelah melihat daftar hero, pengguna memilih opsi "Logout" dan sistem menampilkan pesan "Anda telah logout.".

- 2) dengan adanya tambahan fitur seperti gambar, yang hanya bisa akses hanya 'admin'. Berikut penjelasannya :

```
--- Menu utama ---
1. Register
2. Login
3. Exit
Pilih opsi: 2
Masukkan username: admin
Masukkan password: adminpass
Selamat datang, admin!
--- Menu Pengguna ---
1. Lihat Hero
2. Tambah Hero (Admin saja)
3. Perbarui Hero (Admin saja)
4. Hapus Hero (Admin saja)
5. Logout
Pilih opsi: 2
Masukkan nama hero: wanda maximoff
Masukkan alias hero: scarlett witch
Hero berhasil ditambahkan!
--- Menu Pengguna ---
1. Lihat Hero
2. Tambah Hero (Admin saja)
3. Perbarui Hero (Admin saja)
4. Hapus Hero (Admin saja)
5. Logout
Pilih opsi: 1
Daftar hero:
Nama: iron man, Alias: tony stark
Nama: doctor strange, Alias: stephen strange
Nama: thor, Alias: thor odinson
Nama: hulk, Alias: bruce banner
Nama: captain america, Alias: steve rogers
Nama: wanda maximoff, Alias: scarlett witch
```

1. Proses Login sebagai Admin :
Admin login menggunakan username `admin` dan password `adminpass`. Setelah login berhasil, sistem menampilkan pesan "Selamat datang, admin!".
2. Menu Pengguna (Khusus Admin) :
Setelah login, admin memiliki beberapa opsi tambahan yang tidak tersedia untuk pengguna biasa:
 - 1. Lihat Hero : Melihat daftar hero yang tersedia.
 - 2. Tambah Hero (Admin saja) : Menambah hero baru ke dalam daftar.
 - 3. Perbarui Hero (Admin saja) : Memperbarui informasi hero.
 - 4. Hapus Hero (Admin saja) : Menghapus hero dari daftar.
 - 5. Logout : Keluar dari sesi admin.

3. Proses Menambah Hero :
 - Admin memilih opsi "Tambah Hero".
 - Admin memasukkan nama hero baru (wanda maximoff) dan alias-nya (scarlett witch).
 - Sistem menampilkan pesan "Hero berhasil ditambahkan!", menandakan bahwa hero baru telah sukses ditambahkan ke dalam daftar.
4. Menampilkan Daftar Hero (Setelah Penambahan Hero) :
 - Admin memilih opsi "Lihat Hero".
 - Daftar hero kini menampilkan tambahan hero baru yang telah dimasukkan, yaitu Wanda Maximoff dengan alias Scarlett Witch, selain daftar hero yang sudah ada sebelumnya:
 1. Iron Man (Tony Stark)
 2. Doctor Strange (Stephen Strange)
 3. Thor (Thor Odinson)
 4. Hulk (Bruce Banner)
 5. Captain America (Steve Rogers)
 6. Wanda Maximoff (Scarlett Witch)
5. Admin memiliki kontrol penuh untuk menambah, memperbarui, dan menghapus hero dari daftar.
6. Proses penambahan hero ditampilkan dengan sukses, dan daftar hero ter-update setelah admin menambahkan hero baru.

- 3) Gambar ini menampilkan sesi admin dalam program dengan proses memperbarui nama dan alias hero yang sudah ada. Berikut penjelasannya:

```
Masukkan password: adminpass
Selamat datang, admin!
--- Menu Pengguna ---
1. Lihat Hero
2. Tambah Hero (Admin saja)
3. Perbarui Hero (Admin saja)
4. Hapus Hero (Admin saja)
5. Logout
Pilih opsi: 3
Daftar hero:
Nama: iron man, Alias: tony stark
Nama: doctor strange, Alias: stephen strange
Nama: thor, Alias: thor odinson
Nama: hulk, Alias: bruce banner
Nama: captain america, Alias: steve rogers
Masukkan nama hero yang ingin diperbarui: thor
Masukkan nama baru hero: god of thunder
Masukkan alias baru hero: strongers avengers
Hero berhasil diperbarui!
--- Menu Pengguna ---
1. Lihat Hero
2. Tambah Hero (Admin saja)
3. Perbarui Hero (Admin saja)
4. Hapus Hero (Admin saja)
5. Logout
Pilih opsi: 1
Daftar hero:
Nama: iron man, Alias: tony stark
Nama: doctor strange, Alias: stephen strange
Nama: hulk, Alias: bruce banner
Nama: captain america, Alias: steve rogers
Nama: god of thunder, Alias: strongers avengers
```

1. Proses Login Admin :
Admin login menggunakan username `admin` dan password `adminpass`. Sistem kemudian menampilkan pesan "Selamat datang, admin!".
2. Menu Pengguna (Khusus Admin) :
Admin diberikan lima opsi dan yang dipilih hanyalah opsi 3 yaitu ;
Perbarui Hero (Admin saja) : Memperbarui data hero yang sudah ada.
3. Proses Memperbarui Hero :
 - Admin memilih opsi "Perbarui Hero" (opsi 3) untuk memperbarui data hero.
 - Sistem menampilkan daftar hero yang ada
 - Admin diminta untuk memilih nama hero yang ingin diperbarui, dalam hal ini `thor`
 - Admin kemudian mengubah nama hero menjadi `god of thunder` dan alias hero menjadi `strongers avengers`
 - Setelah perubahan dilakukan, sistem menampilkan pesan "Hero berhasil diperbarui!".

4. Menampilkan Daftar Hero (Setelah Pembaruan) :
Admin memilih opsi "Lihat Hero" untuk melihat daftar hero yang sudah diperbarui. Daftar hero menampilkan perubahan yang telah dilakukan, yaitu: Thor sekarang bernama **God of Thunder** dengan alias **Strongers Avengers**.
Daftar hero lainnya tetap sama:
 - Iron Man (Tony Stark)
 - Doctor Strange (Stephen Strange)
 - Hulk (Bruce Banner)
 - Captain America (Steve Rogers)
 5. Admin berhasil memperbarui data hero Thor, mengubah namanya menjadi God of Thunder dan alias-nya menjadi Strongers Avengers.
 6. Fitur memperbarui data hero hanya bisa diakses oleh admin, dan setelah diperbarui, daftar hero ter-update secara langsung.
- 4) Program dibawah ini menunjukkan contoh output dari sebuah program konsol yang berfungsi untuk mengelola data "Hero".

```
Selamat datang, admin!
--- Menu Pengguna ---
1. Lihat Hero
2. Tambah Hero (Admin saja)
3. Perbarui Hero (Admin saja)
4. Hapus Hero (Admin saja)
5. Logout
Pilih opsi: 4
Daftar hero:
Nama: iron man, Alias: tony stark
Nama: doctor strange, Alias: stephen strange
Nama: thor, Alias: thor odinson
Nama: hulk, Alias: bruce banner
Nama: captain america, Alias: steve rogers
Masukkan nama hero yang ingin dihapus: captain america
Hero captain america berhasil dihapus!
--- Menu Pengguna ---
1. Lihat Hero
2. Tambah Hero (Admin saja)
3. Perbarui Hero (Admin saja)
4. Hapus Hero (Admin saja)
5. Logout
Pilih opsi: 1
Daftar hero:
Nama: iron man, Alias: tony stark
Nama: doctor strange, Alias: stephen strange
Nama: thor, Alias: thor odinson
Nama: hulk, Alias: bruce banner
```

Program ini memiliki beberapa pilihan menu, dan berikut adalah penjelasan langkah-langkah yang terlihat :

1. Tampilan Awal : Program menyambut admin dengan menampilkan Menu Pengguna yang terdiri dari beberapa opsi:
 1. Lihat Hero : Melihat daftar hero yang ada.
 2. Tambah Hero (Admin saja) : Menambahkan hero baru (hanya bisa dilakukan oleh admin).
 3. Perbarui Hero (Admin saja) : Memperbarui data hero yang sudah ada (khusus admin).
 4. Hapus Hero (Admin saja) : Menghapus hero dari daftar (hanya untuk admin).
 5. Logout : Keluar dari program.
2. Memilih Opsi "Hapus Hero" (Nomor 4):

Admin memilih opsi **4. Hapus Hero** untuk menghapus hero dari daftar. Program kemudian menampilkan daftar hero yang ada:

 - Iron Man (Tony Stark)
 - Doctor Strange (Stephen Strange)
 - Thor (Thor Odinson)
 - Hulk (Bruce Banner)
 - Captain America (Steve Rogers)
3. Menghapus Hero :

Admin diminta untuk memasukkan nama hero yang ingin dihapus. Admin memilih untuk menghapus Captain America. Program memberikan konfirmasi bahwa hero "Captain America" telah berhasil dihapus dari daftar.
4. Melihat Daftar Hero Setelah Penghapusan :

Admin kembali memilih opsi **1. Lihat Hero** untuk melihat daftar hero yang tersisa. Setelah penghapusan, daftar hero yang tersisa adalah:

 - Iron Man (Tony Stark)
 - Doctor Strange (Stephen Strange)
 - Thor (Thor Odinson)
 - Hulk (Bruce Banner)
5. Program ini dirancang untuk mengelola daftar hero dengan berbagai fitur, seperti melihat, menambah, memperbarui, dan menghapus hero.
6. Fitur penghapusan berhasil menghapus "Captain America" dari daftar dan daftar hero diperbarui sesuai dengan tindakan admin.

5) Berikut adalah penjelasan dari output program dibawah ini :

```
--- Menu utama ---
1. Register
2. Login
3. Exit
Pilih opsi: 2
Masukkan username: admin
Masukkan password: adminpass
Selamat datang, admin!
--- Menu Pengguna ---
1. Lihat Hero
2. Tambah Hero (Admin saja)
3. Perbarui Hero (Admin saja)
4. Hapus Hero (Admin saja)
5. Logout
Pilih opsi: 5
Anda telah logout.
--- Menu utama ---
1. Register
2. Login
3. Exit
Pilih opsi: 3
Keluar dari program.
PS C:\Users\LENOVO>
```

1. Menu Utama :
Program ini menampilkan menu utama dengan pilihan:
 1. Register
 2. Login
 3. Exit
2. Login :
 - Pengguna memilih opsi 2 (Login).
 - Sistem meminta username dan password.
 - Setelah pengguna memasukkan username "admin" dan password "adminpass", sistem berhasil login dengan menampilkan pesan "Selamat datang, admin!" dan begitu juga dengan user.
3. Menu Pengguna :
 - Setelah login, program menampilkan menu untuk pengguna dengan opsi:
 1. Lihat Hero
 2. Tambah Hero (Hanya untuk Admin)
 3. Perbarui Hero (Hanya untuk Admin)
 4. Hapus Hero (Hanya untuk Admin)
 5. Logout

4. Logout :
 - Pengguna memilih opsi 5 untuk keluar (Logout).
 - Sistem menampilkan pesan bahwa pengguna telah logout, kemudian kembali ke menu utama.
5. Exit :
 - Pengguna memilih opsi 3 untuk keluar dari program.
 - Program mengakhiri sesi dengan menampilkan pesan "Keluar dari program".

Kesimpulan :

Program ini merupakan sistem berbasis login dengan akses untuk 'admin'. Admin memiliki hak istimewa untuk menambahkan, memperbarui, atau menghapus data "Hero" dan akses 'user' hanya bisa mengakses "melihat daftar hero". Setelah logout, pengguna kembali ke menu utama, dan dapat memilih untuk login ulang, melakukan registrasi, atau keluar dari program.